



リワーク実習 セルフマネジメント課題

人が減っても、 現場が迷わず回る仕組みをつくる

設問③ 経営理念

MISSION

使命

熟練者の勘を言語化し、教材と仕組みで次の人へ渡す

VISION

5年後

85 拠点で、勘どころが教材として残っている

VALUES

行動指針

現場に立つ／現物に触れる／現実で判断する

「暗黙知が豊富な現場へのパーティカル AI の開発・実装を推進し、輸出も促進する」

— 内閣府「人工知能基本計画 ～日本 AX、より強く、より豊かに～」(令和 8 年 7 月 14 日 閣議決定)

発表者： _ _ _ _ _

発表時間： 10 分



PURPOSE 存在意義

現場の勘を、 次の担い手へ。

日本の品質を支える現場の勘を、人に依存しない遺産として残す

株式会社三現ワークス (事業構想)

三現 = 現場・現物・現実

設問① 課題 — デジタル化は進んだのに、技能継承は人頼みのまま

技能継承の主流は「ベテランに居続けてもらう」。デジタル活用で継承が円滑になった企業は 8.7%

例：電線の押出ラインで外径が振れたとき

熟練者 音と湿度を見て、押出温度を少し下げて立て直す

手順書 この判断は書かれていない

退職後 若手は原因が分からず、ラインを止めて不良を出す

なぜ自分に取り組むのか

現場を知っている： 66kV / 275kV 地中送電線の施工管理 5 年。製品が使われる現場の不具合と試験値を実地で把握

仕組みを作れる： Python ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装。音声の自動配信も個人で構築

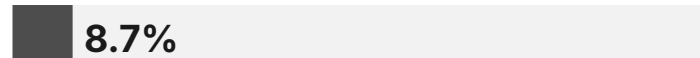
資格： 1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定

デジタル化と技能継承のギャップ（製造業）

業務改善にデジタル技術を活用している企業 (1)



その効果として、技能継承が円滑になった企業 (2)



54.8%

技能継承の取組で最も多いのは「再雇用・勤務延長でベテランに居続けてもらう」(3)

62.8%

製造業の育成上の問題「指導する人材が不足」。「育成する時間がない」も 45.4% (3)

(1) 労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.267 (2026 年 4 月) (2) 同 No.265 (2026 年 3 月) (3) 経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2026 年版 ものづくり白書」(令和 8 年 5 月)

設問① 解決策 — 引退した熟練者が、隣で教えてくれる現場

一人称の動画と会話を撮り続け、報告は自動に。データは人の教材になり、やがてフィジカル AI の先生になる

① 自動で記録 グラス・カメラ

作業者の一人称動画と会話を常時収録。記録のための撮影や入力是不要

道具：市販の端末。構造化を現場に求めない
(1)

② 整理する 生成 AI

映像と会話から「条件・処置・理由」を取り出し、ロット・設備データ・図面と紐づける

道具：生成 AI + 現場データ基盤（クラウド）

③ 渡す 若手・管理者

若手へ：図面・手順を現物に重ね、差異を表示
管理者へ：写真を抽出し、報告書を自動作成
後から：教材を当社が制作 (2)

道具：グラス表示・自動報告・当社の監修

3段階で進化する（製品戦略：記録と報告から始め、フィジカル AI へ）

段階1 1～2年目 記録と報告を自動に

- ・一人称動画と会話を常時収録。写真撮影は不要
- ・報告書の手順に沿って写真を抽出し、日報を自動作成
- ・立会できなくても遠隔で確認

基盤・KNACK（教材）

段階2 3～4年目 照合して品質を守る

- ・図面・手順と現物を照合し差異を検出
- ・手順ミスを履歴で後追い確認
- ・手順ごとの解説動画を AI が生成

SAFE・GLASS・TWIN・DRAW

段階3 5年目～ 作業を AI が学ぶ

- ・蓄積した一人称動画で作業を AI が学習
- ・学んだ手順をロボット・検査 AI へ
- ・力加減は触覚シミュレーターで訓練

HAPTIC・FLOW（R&D）

R&D 戦略：記録ではなく「理解」をつくる

記録と理解は違う。どの場面が重要かを見分けられるのは、現場を知る人

作らない：映像・音声の記録と AI 構造化は汎用技術

作る：現場経験者が映像に意味（手順・重要場面）を付け、人のレビューで学習を回し続ける仕組み

組む：グラス・ヘルメットカメラ・CAD・3D はメーカー・大学と

道具以外：導入支援（初年度・約2か月）

当社の担当者が現場に入り、聞き取り・帳票の移行・研修まで行う

(1) 内閣府「人工知能基本計画」（令和8年7月14日閣議決定）「完全なデータの構造化をしない形での現場データの活用を推進する」（2）指導役不足 59.5%・育成時間なし 47.4%：厚生労働省「令和6年度能力開発基本調査」（2025年6月公表）。常時収録は作業時間・作業エリアに限り、本人同意のもとで行う

収益の仕組み — 顧客は年 300 万円を払い、約 2 か月で元を取る

当社の収入は、毎年積み上がる利用料と、初年度だけの導入支援の二本

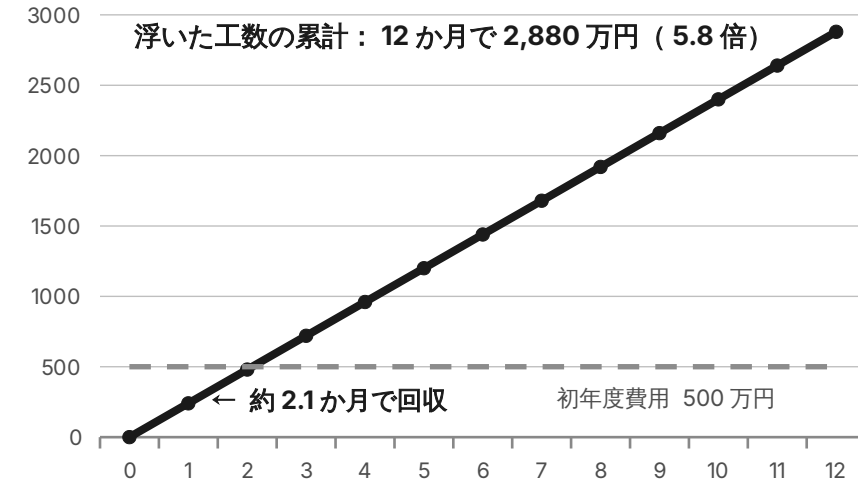
1 拠点が払う金額 (万円)

初年度	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100	導入支援 200	500
2 年目以降	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100		300

基盤 100 万円/年	アプリと現場データ基盤の利用料 (1 拠点)
ライン登録 20 万円 × 5 ライン	記録の対象にする生産ライン・工区の数に比例
追加機能 50 万円 × 2 本	教材制作 (KNACK) ・危険表示 (SAFE) など、選んだ数に比例
導入支援 200 万円 (初年度のみ)	当社の担当者が約 2 か月、現場に入る作業

当社の利益：利用料 300 万円は粗利率 85% で毎年積み上がり、導入支援は粗利率 40% で一度きり。顧客が増えるほど利用料が積み上がる

顧客から見た回収 (対象者 100 名の拠点・万円)



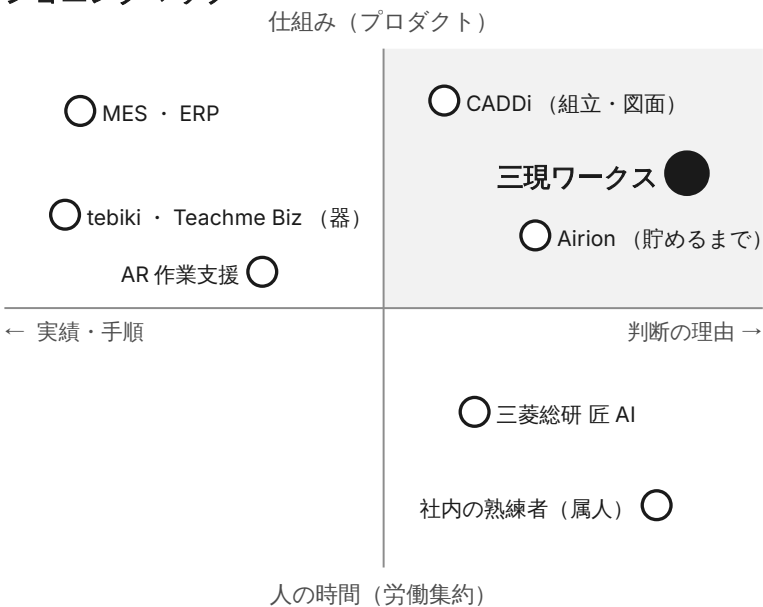
横軸は経過月数。時間単価 4,000 円 (780 万円 ÷ 1,950h) × 月 6h × 100 名 = 月 240 万円。
月 6h は日報・進捗報告などの書類作業の削減分で、建設業の書類電子化実績 (月 6.5h) を準用した仮定



競合 — 「貯める」会社は現れた。当社は「渡す」で分かれる

判断の理由を扱う会社は現れた。連続工程の現場で、現物に重ねて渡し、教材にまでする会社はまだない

ポジショニングマップ



貯める（記録・構造化）と、渡す（教材にして届ける）

会社・サービス	貯める	渡す	対象
Airion 技能継承くん	○ AI 対話	× 顧客任せ	業種横断
キャディ CADDi	○ 判断履歴	×	組立・図面
三菱総研 匠 AI	○ コンサル型	×	個別案件
FRONTEO KIBIT	△ 既存文書	×	業種横断
tebiki / Teachme Biz	×	△ 器のみ	業種横断
AR 作業支援（各社）	×	△ 手順表示	業種横断
三現ワークス	○ 常時収録	○ 現物照合 + 教材	連続工程

最大の脅威： CADDi が連続工程に降りてくること。課題認識は同じ（「製造業の叡智の 8 割以上は暗黙知」）

防御線： 図面に現れない現場処置の蓄積と、現場で監修できる人

STP： 工程の形（連続／組立／施工）× 規模で区分し、中堅の電線工場を狙う

競争戦略： ニッチャー（コトラー）× 差別化集中（ポーター）。大手の内製は個別開発で中堅に届かない

出典：各社公表資料（Airion 2025 年 7 月、キャディ 2026 年 8 月 6 日、三菱総合研究所、FRONTEO、tebiki、スタディスト）。詳細と大手の内製事例は補足資料

設問② 組織 — 顧客数は、導入担当の人数で決まる

導入担当 1 名あたり年 6 拠点。代表（CEO）は型を渡す役割に絞り、抱え込まない

設計基準 導入担当 1 名あたり 年 6 拠点

1 拠点の導入 = 帳票・試験記録の作り込み・過去データ移行・現場研修
で約 2 か月。並行 2 拠点が上限 → 12 か月 ÷ 2 か月 × 1 拠点 = 年 6 拠点。
計画値は上限の 6 ～ 8 割

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
導入担当（名）	1.5	2.5	3.5	5.5	7.0
理論上限（×6 拠点）	9	15	21	33	42
新規獲得（計画）	3	9	18	27	33
解約	0	0	0	2	3
累計顧客拠点数	3	12	30	55	85

※1 年目は製品が未完成のため、上限 9 拠点に対し 3 拠点に限定する（能力ではなく意図的な制約）

人員計画（名）	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
代表	1	1	1	1	1
エンジニア	2	3	5	7	9
カスタマーサクセス	1	2	2	4	5
営業	0	0	1	1	2
管理（業務委託含む）	0	1	2	2	3
合計	4	7	11	15	20

採用基準と代表（CEO）の役割

採用の軸：製造・施工の現場経験者に IT を教える経路

初期メンバー：生産技術経験者を迎え、製造知見の不足を補う

選考基準：現場に出ることを厭わない／「作らない」判断ができる

代表（CEO）：現場の読み解き方を型にして渡す（CTO 兼任なし）

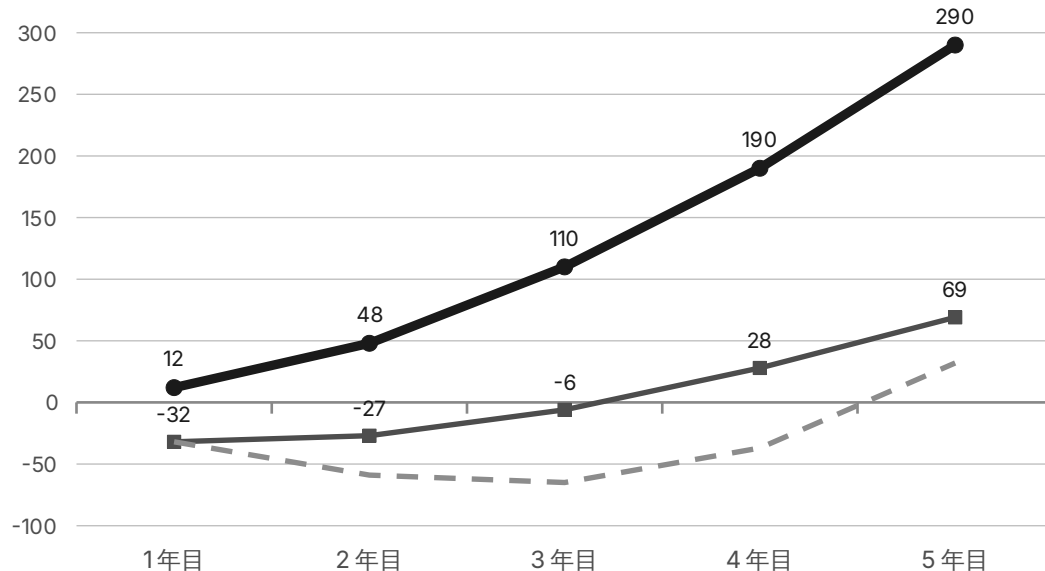
5 年目の到達目標：創業者が 1 か月不在でも事業が回る状態

設問④ 経営計画 — 3年目の谷を越え、4年目に黒字化する

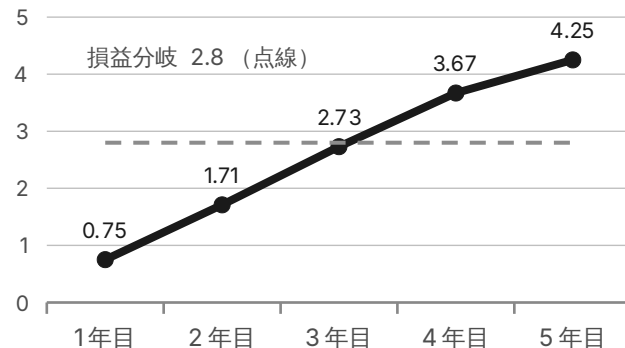
売上は5年で2.9億円へ。累積損益の谷 0.65億円を、必要資金 1.5億円で越える

成長曲線 (単位: 百万円)

— 売上高 ■ 営業利益 --- 累積営業損益 (谷 ▲ 65)



黒字化の条件: 社員1人あたり顧客拠点数



713万円 (販管費/人) ÷ 255万円 (粗利/拠点) = 2.8。4年目に初めて超える

必要資金 1.5億円

谷 0.65億 + 運転資金 0.29億 + 1年遅延の備え 0.56億
調達: 電線・ロボットメーカーのCVCから。資金と実証フィールド・販路を同時に得る

算出根拠: 顧客拠点 3→12→30→55→85 / 売上総利益 5・29・73・135・213 (ライセンス粗利率 85%、導入支援・受託 40%) / 販管費 37・56・79・107・144 (人件費 800万円 × 社員数 4→20名 - 原価振替 + 経費)

設問⑤ リスク — 最大のリスクは自分。判断基準を先に決める

創業者が1か月不在でも回る状態を5年目に置き、BSCの4指標で任せる

準備期（1年目）		中期（2～3年目）		後期（4～5年目）	
製品がない段階での受注 → 有償試験導入を3拠点に限定。1拠点に完全対応し横展開の型を先に構築 創業者が律速になる → 現場ヒアリングを手順書化。1年目末にCSが単独で運用できる状態へ 製造現場の知見不足 → 生産技術経験者を初期メンバーに迎え、顧客工場に入って学ぶ		個社対応による受託化 → 共通機能8割・個社対応2割を明文化。受注を断る基準を保持 採用の難しさ → 製造・施工の現場経験者にITを教える経路に限定 母数の小ささ → アンゾフの新市場開拓。施工会社へ同じ基盤を展開、CRMで解約兆候を検知		CADDiなど大手基盤の連続工程参入 → 図面に現れない現場処置の蓄積と監修人材が障壁 顧客の内製化 → 囲い込まない方針のもと、基盤の維持と標準化で課金 属人経営からの脱却 → BSCでCSF・KPIを明文化し、判断を権限委譲	
BSC CSF・KPI	財務 1人あたり顧客拠点 2.8 以上	顧客 初年度費用の回収 約 2.1か月	業務プロセス 導入2か月／共通機能8割	学習と成長 創業者1か月不在で事業継続	

この事業計画の三つの柱は、すべて現在の勤務先の中にも存在する

顧客 = 社内の工場（生産技術・製造部門） / 商品 = 製造記録のデータ化と技能継承 / 収益 = 間接工数の削減と品質不良の防止
復職後は生産技術・情報システムの領域でこの役割を担いたい。役割を定義しきることが、抱え込まないための再発防止策でもある。